

Tema 1: La acción humana sobre el entorno

1.1. Los problemas planetarios del siglo XXI

Actualmente nos enfrentamos a retos de suma gravedad que tienen que abordarse de forma global y con carácter urgente, pues afectan al conjunto de la humanidad. A continuación, se exponen los más relevantes.

1.1.1 El cambio climático

Cuando los rayos de Sol alcanzan la superficie del planeta, parte de ellos son reflejados y redirigidos a la atmósfera, al espacio. Algunos de estos haces chocan allí con moléculas de gases atmosféricos que tienen la capacidad de absorber esa energía y retener el calor, por lo que se les denomina **gases de efecto invernadero (GEI)**. Estos gases están presentes de manera natural y son los que han posibilitado la vida en la Tierra durante millones de años. Ejemplos de ellos son: el dióxido de carbono (CO_2), que se produce con la respiración de los seres vivos o en los incendios; el vapor de agua (H_2O), producido en la evaporación del agua de ríos y mares; el óxido nitroso (N_2O), procedente de la descomposición que realizan algunas bacterias tanto en la tierra como en los océanos; el metano (CH_4), producido en la putrefacción y descomposición de la materia orgánica, y el ozono (O_3), presente mayoritariamente en la estratosfera, que procede de reacciones químicas del oxígeno gracias a la energía de la radiación ultravioleta.

Estos gases no solo tienen un origen natural, también la actividad humana los produce, con lo que su concentración aumenta. También aparecen otros gases artificiales, que tienen también la capacidad de retener la radiación infrarroja, como por ejemplo los gases fluorados (clorofluorocarbonos o CFC, hidrofluorocarbonos o HFC, hidroclorofluorocarbonos o HCFC o especies totalmente fluoradas como el SF_6) y el ozono troposférico, todos ellos emitidos exclusivamente por el hombre.

Una mayor concentración de GEI en la atmósfera no solamente ocasiona un aumento de la temperatura global en el planeta, sino que conlleva cambios permanentes tanto en esas temperaturas como en los patrones meteorológicos, con todas las repercusiones sobre los ecosistemas que eso conlleva. A estos cambios prolongados en el tiempo se les denomina **cambios climáticos**. Estas modificaciones del clima se han producido de manera natural a lo largo de la historia de la Tierra, por ejemplo, por alteraciones en la inclinación del eje de rotación de la Tierra, cambios en la excentricidad de la órbita terrestre, impacto de meteoritos, etc. Sin embargo, lo que se esconde detrás de lo que estamos viviendo actualmente es, fundamentalmente, la actividad humana, especialmente por la quema de combustibles fósiles desde el inicio de la Revolución Industrial. Avanzamos hacia un planeta más caliente, más árido, con fenómenos

atmosféricos extremos cada vez más frecuentes, en el que la vida en todas sus formas puede verse comprometida.

Ejercicio 1.1

Según el texto, el CO₂ está presente en la atmósfera tanto de manera natural como por consecuencia de la acción humana. Cite varios ejemplos de actividades humanas que producen la emisión de este gas.

Ejercicio 1.2

El vapor de agua es el mayor causante del efecto invernadero. Recientemente, su concentración en la atmósfera está aumentando vertiginosamente. ¿A qué cree que se debe?

Ejercicio 1.3

Busque información de posibles fuentes de emisión de gases fluorados.

Ejercicio 1.4

Explique, con sus propias palabras, cómo la acción humana tiene una repercusión sobre el clima.

1.1.2 La superpoblación y el agotamiento de los recursos naturales

Debido a los avances en la medicina y la mejora de las condiciones de vida, la población mundial no ha parado de crecer, especialmente desde la Revolución Industrial, en la que se produjo una explosión demográfica sin precedentes. Una mayor longevidad, con el consiguiente envejecimiento poblacional que implica, y el aumento de la tasa de supervivencia de los niños que alcanzan la edad reproductiva son las principales causas de este aumento. De hecho, en el año 2022 se alcanzaron los 8000 millones de habitantes y se espera que la tendencia siga en aumento, aunque con mayor lentitud que en los últimos tiempos y con previsiones de descenso a partir de la segunda mitad del siglo XXI.

La humanidad necesita tomar de la naturaleza recursos para alimentarse, lavarse, vestirse, cobijarse, obtener energía, etc. Este aumento poblacional y el modo de vida, especialmente en los países más desarrollados, lleva aparejado una mayor presión sobre el medioambiente para cubrir esas necesidades. Se entiende **por agotamiento de recursos naturales** un consumo tan rápido y descontrolado que la naturaleza no puede regenerarlos, ya sea porque se trate de recursos no renovables (por ejemplo, los combustibles fósiles, minerales, etc.), ya sea porque no tiene tiempo para hacerlo (por

ejemplo, la sobreexplotación de bancos de peces, del suelo cultivado, etc.). Consecuentemente, se puede llegar a la situación de que no hay suficientes recursos para abastecer a la población mundial.

Ejercicio 1.5

¿Cómo influye el modelo de vida en la presión que los humanos realizamos sobre el medioambiente? Cite algunos ejemplos comparando distintos modelos de vida.

Ejercicio 1.6

Averigüe en qué consiste la desertificación del suelo y sus posibles causas. ¿Qué diferencia hay con la desertización?

Ejercicio 1.7

Respecto al agua, ¿cómo la clasificaría, como un recurso renovable o como no renovable? Razone su respuesta.

1.1.3 La reducción de la masa forestal y la pérdida de biodiversidad

Un **ecosistema** es un espacio físico que incluye a los seres vivos que lo habitan y las relaciones que se establecen entre todos ellos. Los ecosistemas naturales son habitados por gran cantidad de organismos, no solo animales y plantas, sino también hongos, microorganismos. Se denomina **biodiversidad** a la variedad de entornos que componen el espacio natural, lo que incluye tanto la diversidad de medios y especies como las variedades genéticas dentro de ellas. En la naturaleza, cada miembro de un ecosistema realiza una función determinada y ayuda a mantener el equilibrio, por lo que la desaparición de una especie puede llevar al colapso a todo el entorno y desencadenar la extinción de otras especies.

En la actualidad, la merma de biodiversidad es alarmante, con cifras de pérdidas en torno al 80% en algunos espacios. Los ecosistemas más dañados son la sabana, la pradera y la tundra, además de algunos tipos de bosques y selvas. La responsabilidad de este hecho recae sobre la especie humana por la sobreexplotación de los medios terrestres y acuáticos, el cambio del uso de muchos hábitats para dedicarlos a la agricultura o la ganadería, la introducción de especies invasoras en muchos entornos, etc.

Otro problema parejo al anterior, o un caso concreto, es la pérdida de masa forestal, producida por diferentes causas como los incendios forestales, la sequía, la silvicultura o la tala intencionada, fenómeno denominado **deforestación**. Los bosques constituyen uno de los absorbentes naturales del dióxido de carbono atmosférico, necesario para la fotosíntesis. En consecuencia, su desaparición no solamente supone un perjuicio para la

biodiversidad, sino que también afecta al calentamiento global y a la pérdida de recursos naturales.

Todos los beneficios que la humanidad extrae de los ecosistemas, como los recursos, la mejora en la calidad de vida, la salud o la economía, se denominan **servicios ecosistémicos**. Estos pueden ser de diferentes tipos:

- **Servicios de aprovisionamiento.** Consisten en todos los materiales que se extraen de los ecosistemas: alimentos, agua, combustibles, etc.
- **Servicios de apoyo.** Comprenden todo lo que tiene que ver con la formación del suelo, el aporte de oxígeno a través de la fotosíntesis, etc.
- **Servicios de regulación.** Los ecosistemas tienen la capacidad de regular el clima, la calidad del aire, la regeneración de las aguas residuales, la polinización de los cultivos, la captura del dióxido de carbono, etc.
- **Servicios culturales.** La naturaleza brinda un entorno donde realizar actividades deportivas, relajarse, etc., todo ello imprescindible para la salud de las personas.

Con la reducción de los espacios naturales, todos estos servicios se ven mermados. Consecuentemente, la pérdida de biodiversidad y de espacios naturales es una gran amenaza para la habitabilidad del planeta.

Ejercicio 1.8

Cite algún ejemplo que conozca de cómo la pérdida de una especie supone la desaparición de otra.

Ejercicio 1.9

¿Qué relación existe entre la pérdida de biodiversidad y la pérdida de masa forestal?

Ejercicio 1.10

Clasifique, según el tipo de servicio que presten, los siguientes beneficios que se extraen de los ecosistemas: La obtención de madera para la construcción, la purificación del aire, el descenso de un río en kayak y la formación de suelo fértil.

1.1.4 La contaminación

La acción humana ocasiona la aparición de agentes biológicos, químicos o físicos que, por su presencia o concentración, degradan, dañan, alteran e impiden la realización de sus funciones de manera palpable en el entorno. A la existencia de estos agentes extraños se le denomina **contaminación** y se puede clasificar fundamentalmente en:

- **Contaminación del aire.** La actividad industrial, el tráfico rodado, el uso de la calefacción, entre otros, causan la emisión de gases y polvos tóxicos a la atmósfera que tienen serias repercusiones sobre el bienestar de los seres vivos. La calidad del aire respirado empeora y afecta negativamente a su salud. Por otro lado, algunos contaminantes pueden dar lugar a la formación de lluvia ácida y la reducción de la capa de ozono estratosférica.
- **Contaminación del agua.** Su origen está fundamentalmente en los vertidos descontrolados y sin tratamiento de desechos industriales (especialmente de las industrias químicas) y aguas residuales, los fertilizantes e insecticidas empleados en la agricultura, los arrastres de sedimentos producidos por la deforestación y degradación del suelo, etc. Aparte del perjuicio que supone para los seres vivos que habitan en ella y la potabilidad, también causan un aumento de su temperatura, lo que produce efectos nocivos en cadena. Además de los vertidos contaminantes propiamente dichos, como consecuencia de las reacciones que se producen con el CO₂ atmosférico, los océanos están viviendo un proceso de **acidificación** creciente que pone en peligro la vida de numerosas especies. Otro de los problemas de los derramamientos, especialmente los ricos en nitrógeno y fósforo, es la **eutrofización**, nutrientes que favorecen el crecimiento acelerado de las algas y otras plantas que cubren la superficie del agua.
- **Contaminación de los suelos.** La introducción de algunos elementos, como por ejemplo los productos químicos empleados en la agricultura, dañan tanto a los microorganismos como a la flora y la fauna del entorno, lo que produce la acidificación o eutrofización del suelo.

Un problema creciente y sumamente preocupante es la contaminación por **plásticos**. Estos materiales empezaron a emplearse de forma masiva en la industria a partir de 1960, en sustitución de otros más caros. Poco a poco se extendieron sus aplicaciones. Actualmente es el recipiente temporal por excelencia, por lo que en muchas ocasiones son de un solo uso.

Hoy en día los plásticos contaminan los suelos y los océanos, hasta tal punto que se han formado grandes islas de este material de tamaños comparables a naciones. Incluso han sedimentado, mezclados con rocas, y formado el **plastiglomerado**. Por otro lado, se ha desintegrado formando los denominados **microplásticos**, partículas de tamaño inferior a 5 mm, y los **nanoplásticos**, cuyo tamaño oscila entre 1 y 100 nanómetros, y ya han pasado a la cadena alimentaria al ser ingeridos tanto por animales terrestres como por peces. A todo esto, hay que añadir el agravante de que los productos plásticos tardan en degradarse de 100 a 1000 años.

Existen otras formas de contaminación que son ocasionadas por ondas. Es el caso de la contaminación **acústica**, la **lumínica** o la **radiactiva**, por ejemplo. Todas ellas tienen repercusiones negativas sobre la salud de los seres vivos y sus ciclos biológicos.

Ejercicio 1.11

Intente relacionar el calentamiento del agua con el cambio climático explicando cómo contribuyen a reforzarse entre sí.

Ejercicio 1.12

Busque información sobre las consecuencias de la acidificación de los océanos y la eutrofización del agua.

Ejercicio 1.13

¿Por qué es tan grave el problema de los plásticos?

1.1.5 Las desigualdades sociales

El mundo está formado por numerosos países con variedad de economías, entornos naturales, contextos socioculturales, etc. Entre estos países existen diferencias sustanciales en cuanto al reparto de la riqueza y el acceso a los recursos básicos de sus habitantes; en otras palabras, existen desigualdades tangibles que obedecen a diferentes razones.

Por un lado, están las causas históricas. La Revolución Industrial supuso una mejora inconmensurable de las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Surgió en el Reino Unido alrededor de 1750 y se expandió por Europa, llevando consigo el desarrollo y el aumento de la riqueza. Igualmente afectó a Norteamérica, entonces perteneciente a la Corona británica. La producción industrial necesitaba recursos materiales y muchos de ellos se extraían de las colonias, en detrimento de los países de origen y en beneficio de los europeos. Esta situación de explotación llegó a su fin cuando las colonias fueron ganando su independencia, aunque se quedaron tras ella con sus recursos mermados.

Otra de las razones de esta desigualdad es geográfica. Mientras algunos países cuentan con suelos ricos, climas propicios para la agricultura y ganadería, y recursos naturales abundantes que contribuyen a su desarrollo, otros disponen de suelos pobres, climas secos y escasas materias primas, lo que dificulta el crecimiento del país.

Por último, también cabe mencionar la influencia de la salud y el nivel educativo de sus habitantes. Naciones con poblaciones sanas, con sus necesidades básicas bien cubiertas y con acceso a la educación de todos sus habitantes, posibilitan el aumento de la riqueza del país gracias a esos recursos humanos. Si, por el contrario, el contexto es de enfermedades como la malaria y el sida, de dificultades para acceder a la educación, especialmente de las mujeres, y con la población concentrada en encontrar comida, agua y combustible para subsistir, no es fácil que el talento se desarrolle, y mucho menos que contribuya al bienestar general.

Pero la desigualdad no se da únicamente entre países, sino también en el seno de cualquier sociedad. Sea cual sea la causa (económica, de la mujer frente al hombre, racial, religiosa, por diversidad funcional, etc.), hacen que no haya igualdad de oportunidades, por lo que aparece la denominada **brecha social** o heterogeneidad en el seno de una sociedad. Esta fractura o diferencias, además del perjuicio individual que ocasionan, tiene como consecuencia que el país desaproveche talentos, que quedan relegados a un segundo plano.

Una consecuencia de estas desigualdades es que existen colectivos que viven en la **pobreza** o sin recursos suficientes para poder llevar una vida digna. Pertenecen a este colectivo personas con difícil acceso al agua potable o a la educación, por ejemplo. Si además no pueden cubrir adecuadamente sus necesidades alimenticias, se habla de **pobreza extrema**. Desgraciadamente, existen millones de personas en el mundo que viven en estas situaciones, especialmente en los países más vulnerables.

Todas estas desigualdades constituyen un riesgo a nivel planetario ya que pueden desencadenar migraciones masivas y descontroladas de los países pobres a los más desarrollados o entre distintas zonas de un mismo país a otras, derivar en confrontaciones violentas o conflictos bélicos, o pérdidas de cohesión social. Es, por tanto, uno de los retos planetarios que deben combatirse en la búsqueda de una sociedad más justa y respetuosa con el entorno.

Ejercicio 1.14

¿Por qué la situación geográfica de un país puede ser causa de desigualdades?

Ejercicio 1.15

Defina con sus propias palabras el concepto de brecha social.

Ejercicio 1.16

¿Qué diferencia existe entre pobreza y pobreza extrema?

Ejercicio 1.17

Explique qué riesgos a nivel planetario entrañan las desigualdades.

1.2 La medida de la acción humana sobre el entorno

Para hacer frente a todos estos desafíos medioambientales, la primera de las acciones es hacer un diagnóstico de la situación. Seguidamente se debe cuantificar los efectos de las actividades sobre los ecosistemas, para así adoptar soluciones valorando su impacto

de una forma cuantitativa. Por tanto, se necesitan indicadores, que analizaremos en este apartado.

1.2.1 La huella ecológica

En nuestras actividades diarias, tanto en nuestras casas como en nuestras industrias, los seres vivos tenemos un impacto sobre la naturaleza, traducido fundamentalmente tanto en una extracción de recursos como en una liberación de desechos. Existen diferentes modos de vida, y no todos tienen el mismo efecto ni causan el mismo daño sobre el entorno, por lo que resulta imprescindible una herramienta para evaluar esa repercusión sobre el medioambiente. De ahí surge el concepto de **huella ecológica**, indicador que se expresa como la superficie en hectáreas de terreno biológicamente activo necesaria para producir los recursos que se han empleado en una determinada acción y absorber los residuos generados, de manera indefinida en el tiempo. En la valoración del impacto que produce una persona sobre el planeta se tiene en cuenta el tipo de alimentación, la procedencia de estos alimentos y si están envasados o no, el tamaño del hogar, su eficiencia y sus materiales de construcción, los hábitos de movilidad, el tipo de fuente de energía y la cantidad de basura generada.

Para expresar la huella ecológica se puede diferenciar entre distintos tipos de terreno (cultivable, de pastoreo, de pesca, urbanizado, forestal o la demanda de carbono), o se puede hablar de manera general de hectáreas globales.

La huella ecológica, para no causar un daño permanente al planeta, actualmente debería estar en torno a 1,6 hectáreas globales por persona y año, que es la biocapacidad, o capacidad para regenerarse, del planeta. Sin embargo, este indicador es muy desigual entre los distintos países.

Hay un concepto muy empleado para medir cómo de grave está siendo la huella ecológica en un año. Se denomina **Día de la Deuda Ecológica o Día de la Sobre capacidad de la Tierra** (también *Earth Overshoot Day* o *Ecological Debt Day*). Se trata de la fecha de calendario en la que toda la humanidad, una región, un país o una persona han consumido los recursos que les brinda el planeta hasta el límite de su biocapacidad durante un año. Más allá de esa fecha, la explotación de la naturaleza está causando daños permanentes sin posibilidad de regeneración a corto plazo. Desgraciadamente, cada año esa fecha se alcanza antes.

1.2.2 La huella de carbono

Otra herramienta que valora el impacto negativo de las acciones humanas sobre el medioambiente es la denominada **huella de carbono**, que se expresa en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO₂e), y mide la contribución al cambio climático de una determinada actividad cuantificando todos los gases de efecto invernadero que se han emitido a la atmósfera normalmente de forma anual. Su cálculo es tremendamente útil para cuantificar efectos, realizar análisis comparativos y poder

adoptar decisiones en función de estos valores. Realmente forma también parte de la huella ecológica, pero se puede abordar con un análisis diferenciado.

Existen diferentes metodologías de estimación que se rigen por normas internacionales y que distinguen entre las siguientes huellas de carbono, cada una de ellas con una forma de cálculo diferenciada:

- **Huella de carbono personal.** Es la producida por un individuo en su vida cotidiana, en función de sus consumos, de su alimentación, de su forma de desplazarse, de sus posesiones, etc.
- **Huella de carbono de un producto o servicio.** Es la medida de los GEI producidos en la fabricación, la vida útil y el final de su ciclo de uso de un determinado producto o la realización de un determinado servicio.
- **Huella de carbono corporativa o de empresa.** Engloba todas las emisiones de gases de efecto invernadero que produce una organización en su actividad, tanto de manera directa como indirecta.
- **Huella de carbono de eventos.** Comprende todas las emisiones de GEI correspondientes a la organización de un evento, incluyendo el transporte, los consumibles, la energía necesaria, etc.
- **Huella de carbono territorial.** Es la referida a una determinada área geográfica.
- **Huella de carbono de un sector productivo.** Diferencia entre tipos de industria para realizar el cálculo de los GEI emitidos y poder establecer comparaciones.

1.2.3 La huella hídrica

Otro parámetro de perjuicio medioambiental importante es la **huella hídrica** o volumen de agua dulce, expresada en litros o metros cúbicos, que se emplea o se contamina en toda la cadena de producción de un determinado bien de consumo o cualquier actividad humana. Al igual que los indicadores anteriores, permite evaluar procesos y aportar información para poder comparar y adoptar medidas de ahorro.

Hay que tener en cuenta que el agua es uno de los grandes bienes y que es imprescindible para la supervivencia de los seres vivos, y que resulta escasa en algunas regiones del planeta.

Ejercicio 1.18

¿En qué unidades se expresa la huella ecológica? ¿Y la huella de carbono? ¿Y la huella hídrica?

Ejercicio 1.19

Explique las diferencias entre la huella ecológica y la huella de carbono.

Ejercicio 1.20

Verdadero o falso: la huella de carbono mide las toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera.

Ejercicio 1.21

¿En qué mes se produjo el Día de la Deuda Ecológica en 2025? Con ayuda de Internet, averigüe qué día fue el de la deuda ecológica en España ese mismo año, en 2025, y compárelo con el valor medio mundial. ¿Estamos por encima o por debajo de la media?

1.3 Las consecuencias del cambio climático sobre las personas

Los problemas medioambientales relatados no solamente ponen en riesgo el equilibrio planetario, sino que también tienen una serie de impactos negativos sobre la humanidad, como, por ejemplo:

- **Riesgos sobre la salud humana.** La contaminación es fuente de múltiples enfermedades; el aumento de las temperaturas debido al cambio climático también tiene repercusiones negativas sobre el bienestar, y las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes, acaban con la vida de personas en muchas ocasiones. Todo ello sin olvidar el detrimento en la salud mental que ocasionan estas situaciones adversas en muchos individuos.
- **Riesgos para la seguridad alimentaria.** La subida galopante de los termómetros experimentada en los últimos tiempos afecta a los cultivos, a la ganadería y a la pesca, mermando sus rendimientos. Asimismo, la pérdida de biodiversidad, especialmente de los insectos polinizadores, produce una disminución en la capacidad de producir verduras, frutas y otros vegetales, y una pérdida de variedad de plantas silvestres. Por último, las sequías, cada vez más graves, menguan las reservas de agua potable.
- **Riesgos para las cadenas de suministro y producción.** Las condiciones climatológicas adversas derivadas del cambio climático dificultan e, incluso, impiden la circulación del transporte terrestre, marítimo y aéreo, por lo que pueden bloquearse las cadenas de suministro por estas causas. Además, esos mismos fenómenos climatológicos extremos afectan a todo tipo de infraestructuras y ponen en riesgo la producción.

- **Aumento de costes y pérdidas de productividad.** La escasez de materiales, las dificultades en el transporte y las inversiones necesarias para reparar las infraestructuras dañadas, entre otras causas, encarecen la producción de muchos bienes. Como consecuencia, se produce una pérdida importante de productividad.
- **Pobreza y desplazamientos forzados.** El cambio climático, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales potencian aún más las condiciones que hacen que las personas vivan en situación de pobreza. Esto provoca que muchos colectivos, especialmente procedentes de los países más desfavorecidos, se vean obligados a abandonar sus hogares y buscar oportunidades en otros países, lo que causa migraciones masivas descontroladas.

Ejercicio 1.22

¿Por qué los problemas medioambientales pueden provocar migraciones forzadas? Ponga un ejemplo.

Ejercicio 1.23

¿Cómo puede afectar el cambio climático a la salud de las personas?

1.4 El impacto sobre el planeta de las distintas actividades económicas

Las consecuencias de la actividad humana sobre el medioambiente tienen que ver con múltiples aspectos, como son la producción de energía eléctrica, el transporte, la agricultura y ganadería, la construcción, la industria, el tratamiento de residuos, etc. Puesto que no todas tienen el mismo efecto, es importante estudiarlas de manera diferenciada y determinar las acciones que se deben llevar a cabo para mitigar y paliar sus efectos nocivos.

De todos los problemas expuestos en esta unidad, el que requiere una actuación con carácter más urgente es el **cambio climático**, ya que, si no se pone freno a la escalada de temperaturas, la supervivencia de múltiples especies vivas, incluida la humana, está comprometida. Además, el cambio climático es causa y consecuencia de otros problemas, como la pérdida de biodiversidad, la deforestación, las desigualdades sociales, etc. Así que las medidas que se encaminen a detenerlo tendrán efectos positivos sobre otros aspectos.

Por ello conviene analizar las emisiones de **gases de efecto invernadero (GEI)** por sectores y buscar soluciones diferenciadas para cada uno de ellos. En España, en el año **2025**, las emisiones de GEI por actividades se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera:

- El sector que tiene un peso mayor es el **transporte**, con **alrededor del 34 %** de las emisiones. La combustión de gasolina y diésel produce tanto dióxido de carbono como metano, en transporte terrestre, marítimo y aéreo.
- Le sigue la **industria**, con cerca del **20,3 %** de las emisiones. Entre las actividades más contaminantes destacan la producción de acero (1,8 toneladas de CO₂ por cada tonelada producida) y de cemento (1 tonelada de CO₂ por cada tonelada).
- En tercer lugar, se sitúa la **generación de energía eléctrica**, con un **13,8 %** del total. Aunque ha disminuido el uso de carbón, el petróleo y el gas aún tienen peso en la producción.
- La **agricultura y la ganadería** representan en torno al **11,7 %**. El uso de fertilizantes nitrogenados libera óxido nitroso (GEI muy potente) y en la ganadería, especialmente en la cría de vacas, se genera metano por fermentación entérica.
- Los **hogares (residencial/comercial/institucional)** contribuyen con cerca del **10,6 %** de las emisiones, debido a calefacción, calentamiento de agua y cocción de alimentos.
- Finalmente, el **tratamiento de residuos** supone alrededor del **9,6 %**, por la liberación de metano durante la descomposición y CO₂ en la incineración.

Ejercicio 1.24

Explique cómo la ganadería contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Busque información y amplíe las causas más allá de lo mencionado en el texto.

Ejercicio 1.25

¿Qué libera más CO₂ a la atmósfera en su fabricación, una tonelada de acero o una tonelada de cemento?

1.5 Las medidas para minimizar los impactos ambientales

De todos los problemas expuestos, el que requiere respuesta más inmediata es el cambio climático, por lo que se analizará más en detalle, aunque no por ello el resto de los problemas ambientales dejan de ser muy preocupantes, especialmente el de la pérdida de biodiversidad.

Según apuntan los estudios científicos, para que la Tierra siga siendo habitable debe limitarse el calentamiento global medio a 1,5 °C por encima de las temperaturas de la época preindustrial y nunca más allá de 2 °C. En el 2023 ya se alcanzó a nivel mundial 1,1 °C más allá de la referencia. Europa es el continente que más rápido se calienta y

España uno de los países con mayor aumento, concretamente 1,3 °C. El objetivo mundial es conseguir el **balance neto de cero emisiones** o *Net Zero* para frenar ese aumento de la temperatura media. Consiste en que la diferencia entre los GEI emitidos a la atmósfera y los capturados sea nula, es decir, que las emisiones sean compensadas por la extracción de carbono de la atmósfera.

Puesto que se está hablando de problemas con alcance planetario, las soluciones tienen que adoptarse de manera global. De nada sirve que un país haga esfuerzos considerables para reducir su impacto ambiental mientras que el resto lo aumenta. De ahí la necesidad de formar **alianzas** variadas (internacionales, regionales) entre diferentes entidades privadas, públicas y privadas, con organizaciones no gubernamentales, etc. Estas alianzas deben ir acompañadas de una financiación, en la que los países más ricos, que son los que tienen una responsabilidad mayor de esta situación, deben ayudar a los países más pobres a lograr el objetivo de cero emisiones.

Las acciones tienen que ser de todo tipo, desde políticas a empresariales e individuales, revisando el modo de vida actual y el sistema económico; es decir, se requiere la implicación de cada uno de los agentes, quienes deben centrarse especialmente en su entorno para aplicarlas. Analicemos un poco cada una de ellas:

- **Acciones políticas.** Los Gobiernos tienen la capacidad de legislar, por lo que han de procurar la normativa adecuada que frene la degradación del medioambiente, lo que implica, en muchas ocasiones, modificar leyes vigentes. Además, como órganos gestores y reguladores de subvenciones, tienen la obligación de asegurarse de que estas llegan a quien corresponde y que se emplean de la manera adecuada. Asimismo, gestionan los presupuestos estatales y deciden en qué se invierte el dinero recaudado, por lo que pueden decidir si estas cuestiones son una prioridad o no. En ciertas ocasiones las políticas exacerban la situación en lugar de contribuir a regenerar, mitigar o compensar los daños.
- **Acciones empresariales.** Las empresas tienen una gran repercusión en los aspectos ambientales y sociales que se han reseñado. Es su responsabilidad adoptar medidas para paliar y revertir la situación (sobre este asunto hablaremos en detalle en las últimas unidades).
- **Acciones individuales.** Cada ser humano tiene un impacto sobre el medioambiente, que es mucho mayor en los países desarrollados. Aquí es fundamental adoptar posturas de **consumo responsable**: evitando el despilfarro y eligiendo productos locales preferentemente, ahorrando agua y electricidad todo lo que sea posible, apostando por opciones de movilidad sostenible, adquiriendo hábitos para reducir sus residuos y separando los que produce para que puedan ser procesados o reciclados convenientemente, etc.

Ejercicio 1.26

A la vista de los valores de aumento de la temperatura media, ¿cómo calificarías la situación de España respecto al resto del mundo?

Ejercicio 1.27

¿Conoce algún ejemplo de medida política que haya contribuido a agravar la situación medioambiental en lugar de mejorarla?

Ejercicio 1.28

¿Qué entiende por consumo responsable?

1.5.1 La reducción de emisiones

Como posibilidades para combatir el problema, por un lado se analiza la reducción de emisiones de GEI o medidas para **descarbonizar la economía**. A grandes rasgos, las posibles intervenciones se pueden agrupar por sectores. Sin ser las únicas posibilidades, a continuación, se dan algunos ejemplos:

- **Transporte.** El vehículo eléctrico (siempre que la electricidad proceda de fuentes no emisoras de carbono) o el uso de biocombustibles son opciones tecnológicas que minimizan las emisiones netas, aunque cuentan con la dificultad de que son mucho más caras que el uso de combustibles fósiles. En cualquier caso, las medidas de racionalización del uso, las opciones de transporte público en la movilidad o los medios menos contaminantes, como desplazarse andando o en bicicleta cuando las distancias lo permitan, son también fundamentales para reducir las emisiones.
- **Generación de electricidad.** La apuesta por las fuentes renovables como la energía del Sol (centrales fotovoltaicas) y el viento (centrales eólicas) o por centrales térmicas sin combustión como las nucleares, entre otras posibilidades, son un avance significativo hacia la total descarbonización del sector. Las dificultades más grandes son la intermitencia asociada en la producción con las fuentes renovables, que requiere de sistemas de almacenamiento de electricidad, y de los riesgos asociados a las centrales nucleares y a los residuos radiactivos generados, entre otras.
- **Eficiencia energética.** El consumo de energía se puede reducir si se adoptan medidas de este tipo, con lo que su impacto ambiental se amortiguaría. Aspectos como el aislamiento térmico de los edificios, las orientaciones de los edificios de nueva construcción, el empleo de electrodomésticos de bajo consumo o la

instalación de sistemas de calefacción y refrigeración ecoeficientes, son algunas de las posibilidades.

- **Electrificación de la demanda.** Si la producción de la energía eléctrica procede de fuentes renovables, se deben reemplazar las calderas de combustión y cocinas de gas por otras eléctricas y recortar así las emisiones de CO₂. Esto es factible tanto en las industrias como en los hogares.
- **Industria.** La reducción de emisiones de GEI en esta actividad económica pasaría por la electrificación de todos los procesos, siempre que la generación procediera de centrales no emisoras de GEI, con lo que se eliminarían las combustiones. Por otro lado, habría que desarrollar tecnologías para producir cemento y acero que no emitieran CO₂.
- **Agricultura y ganadería.** Las soluciones pasan, en primer lugar, por evitar el desperdicio alimentario, tan frecuente en los países más ricos, y un cambio en los patrones de alimentación, apostando más por productos vegetales, de temporada, proximidad y de producción ecológica, y reduciendo el consumo de carne, especialmente de vacuno. También contribuiría de manera positiva la cría de razas de vacas cuya fermentación entérica libera menos metano.

1.5.2 La absorción de GEI de la atmósfera

Por el lado de la captación de GEI de la atmósfera, se tienen dos estrategias diferenciadas, que pueden complementarse unas con otras:

Soluciones naturales

Uno de los grandes absorbentes de dióxido de carbono son las plantas, que lo transforman en oxígeno en la fotosíntesis. Es el denominado **carbono verde**. Especialmente los bosques son grandes captadores de carbono. Este es almacenado en los propios árboles, en sus raíces y en el suelo. Por ello, la conservación de bosques existentes, la reforestación y la recuperación de espacios naturales con criterios científicos son fundamentales para la supervivencia, no solo por su papel en el cambio climático, sino también en la pérdida de biodiversidad y la retención de agua dulce. El problema es que, aunque es imprescindible abordarlas, los bosques requieren bastantes años para regenerarse y no tienen el impacto necesario en el corto plazo, y estamos ante una situación urgente.

Otro de los absorbentes naturales son los océanos, que atrapan el carbono atmosférico para que las algas y otras especies vegetales presentes en los ecosistemas costeros, como las marismas, los manglares y las praderas marinas, realicen la fotosíntesis. A este dióxido de carbono extraído se le denomina **carbono azul**. Estos entornos son capaces de atrapar carbono con mayor rapidez que los bosques, de ahí la importancia de preservar y recuperar todos estos medios naturales. Por otro lado, son esenciales para proteger frente al aumento del nivel del mar, regular la calidad del agua, proteger la

biodiversidad y reducir la erosión de la costa. Por el contrario, su degradación contribuye a la emisión de CO₂ a la atmósfera.

Soluciones tecnológicas

También conocidas como **NET (Negative Emissions Technologies)**. Actualmente son bastante caras y están poco desarrolladas, pero algunos expertos las miran con buenos ojos para contribuir a alcanzar los objetivos de cero emisiones dentro de los plazos necesarios. Un ejemplo es la **captura de carbono**, que consiste en instalaciones capaces de atrapar el carbono que se está produciendo en una determinada actividad y solidificarlo, sin que llegue a emitirse a la atmósfera, opción no aplicable a otros GEI, al menos de momento. Otra posibilidad es la denominada **geoingeniería solar**, que propone, entre otras cosas, liberar aerosoles a la atmósfera que reflejen los rayos solares, o la construcción de un escudo espacial que impida la llegada de parte de los rayos solares al planeta, y con ello reducir el calentamiento.

1.5.3 La adaptación

El aumento de las temperaturas medias es un hecho constatado. Además de los esfuerzos para frenar este aumento, hay que adoptar estrategias de adaptación a un mundo más caluroso. Desgraciadamente, las poblaciones más vulnerables son las que pertenecen a los países más pobres, como el África subsahariana, donde cada vez las precipitaciones son más irregulares, las sequías más frecuentes, las plagas más agresivas y el clima más árido. Esto afecta negativamente a la producción de alimentos y a la supervivencia, especialmente de los pequeños agricultores.

Una de las medidas de adaptación primordiales es el cultivo de plantas más amoldadas a esta nueva situación climática, más resilientes y productivas, al igual que la cría de animales mejor preparados para el contexto actual y venidero. Además de apostar por las variantes adecuadas, se deben adoptar medidas de rotación de cultivos y la adopción de estrategias ecológicas para fertilizar, combatir plagas y recuperar el suelo. Por otro lado, la agricultura y la ganadería requieren del apoyo público para hacer frente a los riesgos, sobre todo para los colectivos más vulnerables, y para tener acceso a las tecnologías que les permitan desempeñar su labor de manera más eficiente y con menos emisiones de GEI.

Puesto que la mayor parte de la población mundial vive en núcleos urbanos, las ciudades precisan de una revisión para prepararse para esta nueva situación. Cualquier decisión de crecimiento y trazado urbano ha de tener en cuenta las previsiones meteorológicas y los cambios esperados para construir infraestructuras que sean capaces de resistir las nuevas amenazas. Por ejemplo, las ciudades costeras deben estar preparadas para el aumento del nivel del mar. Además, deben apostar por incluir la naturaleza dentro del entorno urbano, recurriendo a jardines verticales, la utilización de azoteas como espacio verde, etc., para atenuar las temperaturas y mejorar la calidad del aire.

Otro de los grandes problemas es la escasez de agua potable. La construcción de plantas desalinizadoras es una posibilidad para paliar este problema.

Asimismo, el mundo debe ser capaz de actuar en las emergencias. Por un lado, se tienen que reforzar las defensas naturales con la protección de bosques, humedales, manglares y otros ecosistemas. Por otro lado, elaborar planes de emergencia y evacuación resulta imprescindible.

Ejercicio 1.29

¿Qué significa la expresión descarbonizar la economía?

Ejercicio 1.30

¿Cómo el uso de fuentes renovables de generación de energía eléctrica puede contribuir a reducir las emisiones en las industrias?

Ejercicio 1.31

Piensen en su sector profesional y realicen una tormenta de ideas para reducir las emisiones de GEI en él. Escojan las 5 ideas que crean que pueden tener más impacto.

Ejercicio 1.32

¿Qué son las soluciones NET?

Ejercicio 1.33

Cite al menos dos medidas de adaptación al cambio climático.